



## SFPX10GRJ45100M

### Transceptor SFP+ RJ45

10GBASE-T - RJ45 cobre

Cat6A/Cat7 | 30 m em 10G | DDM

- Conector compacto RJ-45
- Alimentação única de +3,3 V
- 10 Gigabit Ethernet sobre cabo Cat6A/Cat7
- Alcance: 10G até 30 m, 5G/2,5G até 50 m e 1G até 100 m
- Produto compatível com RoHS e livre de chumbo
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

#### Aplicações

- 10GBASE-T 10G Ethernet

## Descrição do Produto

O SFPX10GRJ45100M é um transceptor SFP+ de cobre com interface RJ-45 para aplicações Ethernet sobre par trançado. O módulo é baseado no acordo MSA SFP e é compatível com os padrões 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T e 1000BASE-T conforme IEEE 802.3. O produto opera com alimentação única de +3,3 V, utiliza o pino RX\_LOS para indicação de link e permite reset do PHY por meio do pino TX\_DISABLE. Em 10GBASE-T, o alcance especificado é de até 30 m em cabo CAT6A; em 5GBASE-T/2.5GBASE-T, até 50 m em CAT5E; e em 1000BASE-T, até 100 m em CAT5E.

*Interfaces e conformidades: SFP MSA, SFP+, IEEE 802.3, 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T, RoHS e +3,3 V.  
Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.*

## SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

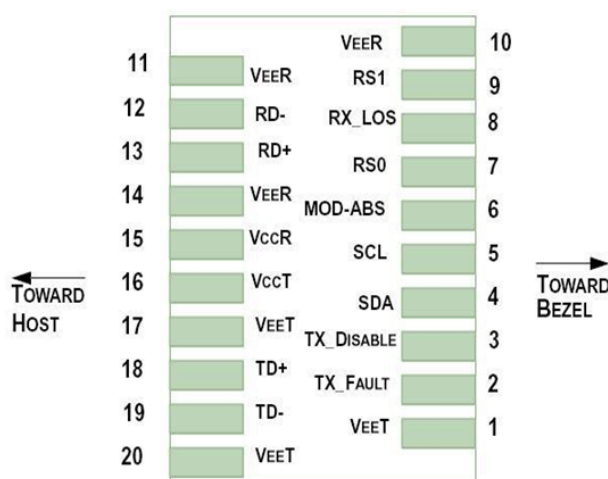
### Alcance por Tipo de Cabo

| Padrão                | Cabo  | Alcance | Porta host            |
|-----------------------|-------|---------|-----------------------|
| 10GBASE-T             | CAT6A | 30 m    | XFI                   |
| 5GBASE-T / 2.5GBASE-T | CAT5E | 50 m    | 5GBase-R / 2.5GBase-X |
| 1000BASE-T            | CAT5E | 100 m   | 1000BASE-FX           |

### Descrição dos Pinos

| Pino | Símbolo | Nome/Descrição                                                           | Ref. |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | VeeT    | Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)                     | 1    |
| 2    | TFAULT  | Falha do transmissor                                                     | 2    |
| 3    | TDIS    | Desabilitação do transmissor; saída desabilitada em nível alto ou aberto | 3    |
| 4    | SDA     | Linha de dados da interface serial de 2 fios                             | 4    |
| 5    | SCL     | Linha de clock da interface serial de 2 fios                             | 4    |
| 6    | MOD_ABS | Módulo ausente; aterrado dentro do módulo                                | 4    |
| 7    | RS0     | Rate Select 0                                                            | 5    |
| 8    | LOS     | Indicação de perda de sinal. Lógica 0 indica operação normal.            | 6    |
| 9    | RS1     | Nenhuma conexão necessária                                               | 1    |
| 10   | VeeR    | Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)                     | 1    |
| 11   | VeeR    | Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)                     | 1    |
| 12   | RD-     | Saída de dados invertida do receptor. Acoplada em CA.                    |      |
| 13   | RD+     | Saída de dados não invertida do receptor. Acoplada em CA.                |      |
| 14   | VeeR    | Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)                     | 1    |
| 15   | VccR    | Alimentação do receptor                                                  |      |
| 16   | VccT    | Alimentação do transmissor                                               |      |
| 17   | VeeT    | Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)                     | 1    |
| 18   | TD+     | Entrada de dados não invertida do transmissor. Acoplada em CA.           |      |
| 19   | TD-     | Entrada de dados invertida do transmissor. Acoplada em CA.               |      |
| 20   | VeeT    | Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)                     | 1    |

### Diagrama do conector no host



## SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

### Notas

1. O terra do circuito é internamente isolado do terra do chassis.
2. TFAULT é saída open collector/drain e deve ser conectada com resistor pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ na placa host, quando utilizada.
3. TDIS > 2,0 V ou aberto desabilita a saída; TDIS < 0,8 V habilita a operação.
4. SDA, SCL e MOD\_ABS devem possuir pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para tensão entre 2,0 V e 3,6 V.
5. RS0 é internamente puxado para baixo conforme SFF-8431 Rev. 4.1.
6. LOS é saída open collector e deve possuir pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ. Lógica 0 indica operação normal e lógica 1 indica perda de sinal.

### Interface de Alimentação 3,3 V

| Parâmetro               | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Notas/Condições                                                  |
|-------------------------|---------|------|------|------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Corrente de alimentação | Is      | -    | 700  | 900  | mA      | Potência máxima de 3,0 W em toda a faixa de tensão e temperatura |
| Tensão de entrada       | Vcc     | 3,13 | 3,3  | 3,47 | V       | Referenciado ao GND                                              |
| Tensão máxima           | Vmax    | -    | -    | 4    | V       | Não permitida para operação contínua                             |
| Corrente de surto       | Isurge  | -    | TBD  | -    | mA      | Hot-plug acima da corrente em regime permanente                  |

Observação: consumo e corrente de surto podem ser superiores aos valores especificados no SFP MSA.

### Sinais de Baixa Velocidade

| Parâmetro       | Símbolo | Mín.         | Máx.         | Unidade | Notas/Condições                         |
|-----------------|---------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------|
| SFP Output LOW  | VOL     | 0            | 0,5          | V       | Pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para host_Vcc |
| SFP Output HIGH | VOH     | host_Vcc-0,5 | host_Vcc+0,3 | V       | Medido no lado host do conector         |
| SFP Input LOW   | VIL     | 0            | 0,8          | V       | Pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para Vcc      |
| SFP Input HIGH  | VIH     | 2            | Vcc+0,3      | V       | Medido no lado SFP do conector          |

## SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

### Interface Elétrica de Alta Velocidade

| Parâmetro                              | Símbolo  | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Notas/Condições                              |
|----------------------------------------|----------|------|------|------|---------|----------------------------------------------|
| Transmission Line - SFP                |          |      |      |      |         |                                              |
| Frequência de linha                    | fL       | -    | 125  | -    | MHz     | Codificação em 5 níveis, conforme IEEE 802.3 |
| Impedância de saída TX                 | Zout,TX  | -    | 100  | -    | Ohm     | Diferencial, 1 MHz a 125 MHz                 |
| Impedância de entrada RX               | Zin,RX   | -    | 100  | -    | Ohm     | Diferencial, 1 MHz a 125 MHz                 |
| Host - SFP                             |          |      |      |      |         |                                              |
| Swing de entrada de dados single-ended | Vinsing  | 250  | -    | 1200 | mV      | Single-ended                                 |
| Swing de saída de dados single-ended   | Voutsing | 350  | -    | 800  | mV      | Single-ended                                 |
| Tempo de subida/descida                | Tr,Tf    | -    | 175  | -    | ps      | 20%-80%                                      |
| Impedância de entrada TX               | Zin      | -    | 50   | -    | Ohm     | Single-ended                                 |
| Impedância de saída RX                 | Zout     | -    | 50   | -    | Ohm     | Single-ended                                 |

### Especificações Gerais

| Parâmetro     | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Notas/Condições           |
|---------------|---------|------|------|------|---------|---------------------------|
| Taxa de dados | BR      | 1    | -    | 10   | Gb/s    | Compatível com IEEE 802.3 |

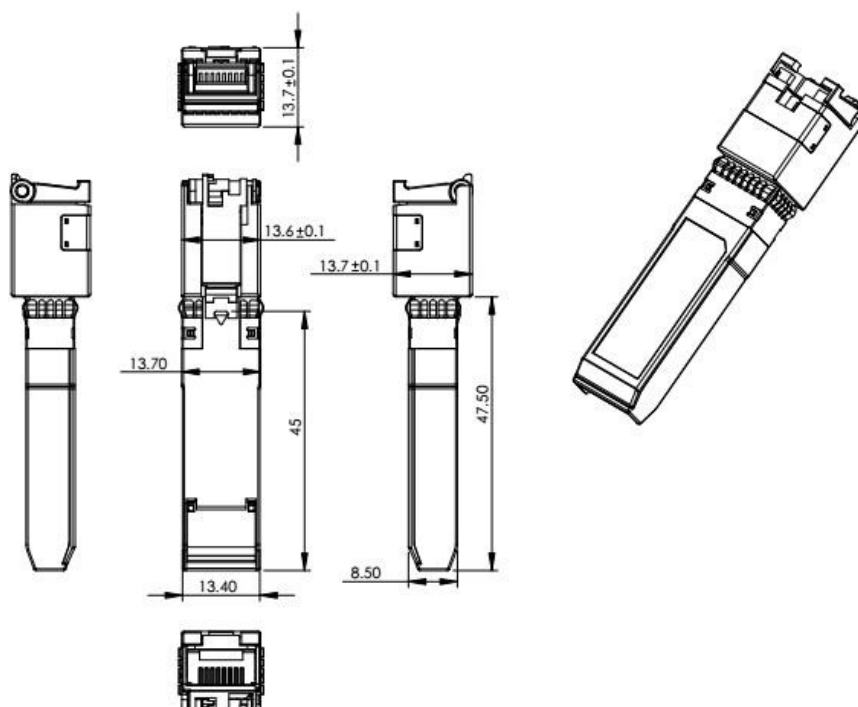
### Especificações Ambientais

| Parâmetro                    | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Notas/Condições      |
|------------------------------|---------|------|------|------|---------|----------------------|
| Temperatura de operação      | Top     | 0    | -    | 70   | °C      | Temperatura de case  |
| Temperatura de armazenamento | Tsto    | -40  | -    | 85   | °C      | Temperatura ambiente |

Detecção automática de crossover habilitada; cabo crossover externo não é necessário.  
A faixa de temperatura foi mantida somente como 0 °C a +70 °C.

**SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G**

## Especificações Mecânicas



O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor SFP+ RJ45. Todas as cotas estão em milímetros e devem ser consideradas conforme o desenho técnico original do fabricante.

## Informações para Pedido

| Código TOR      | Descrição                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SFPX10GRJ45100M | Transceptor SFP+ RJ45, 10GBASE-T, cobre, Cat6A/Cat7, RJ45, 0 °C a +70 °C |



SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

## Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

| Revisão  | Iniciado por | Revisado por | Aprovado por | Data de lançamento |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Versão 0 | Alexandre S. | João D.      | João D.      | Ago 26             |